Desarrollo de Procedimientos de Simulación en Base de Datos Ecommerce

1. Introducción

Este documento describe el proceso completo de desarrollo, depuración y mejora de procedimientos almacenados en MySQL para simular el flujo de compras en una base de datos de ecommerce. Se incluyen los prompts reales utilizados, problemas encontrados, soluciones aplicadas y versiones finales de los procedimientos.

2. Objetivo

Desarrollar procedimientos almacenados que permitan:

- Simular carritos con datos aleatorios
- Generar compras a partir de carritos activos
- Insertar pedidos correctamente
- Registrar transacciones financieras
- Mantener coherencia entre todas las tablas

3. Prompts utilizados durante el desarrollo

- **Fase 1: Creación inicial**
  1. Crear un procedimiento almacenado para simular carritos con datos aleatorios
  2. Me sale error "Unknown column usuario_id", cómo lo corrijo
  3. Ajustar procedimiento porque no existe persona_fisica_id
- **Fase 2: Corrección de errores**
  4. Error: Field 'usuario_id' doesn't have a default value
  5. Error: Field 'sistema_operativo' doesn't have default value
  6. Corregir inserciones en tabla sesiones
- **Fase 3: Lógica del negocio**
  7. Generar datos coherentes entre tablas
  8. Crear procedimiento simula_compras

9. Cómo recorrer registros con cursor en MySQL
10. Procesar múltiples registros correctamente

- **Fase 4: Integración**

11. Calcular total del carrito
12. Insertar pedidos
13. Relacionar pedidos con usuario
14. Insertar transacciones financieras
15. Obtener o crear métodos de pago

- **Fase 5: Optimización**

16. Evitar duplicados
17. Coherencia de fechas
18. Uso de RAND()
19. Actualizar estatus de carrito
20. Simular múltiples compras

- **Fase 6: Problemas finales**

21. Error carrito vacío
22. Datos duplicados
23. Inserciones fallidas

4. Problemas encontrados y soluciones

Error: Unknown column usuario_id

Solución: Verificar estructura de tablas y usar el campo correcto desde sesiones.

Error: Field doesn't have default value

Solución: Insertar valores explícitos en todas las columnas obligatorias.

Carrito vacío

Solución: Validar existencia de registros en carrito_detalle antes de procesar.

Datos duplicados en pedidos

Solución: Controlar inserciones con validaciones previas.

Data too long for column

Solución: Ajustar longitud de datos generados (ej. número de tarjeta).

5. Procedimiento Final: simula_compras

```
DELIMITER $$


CREATE PROCEDURE simula_compras(IN p_total INT)
BEGIN
  DECLARE done INT DEFAULT 0;
  DECLARE v_carrito_id INT;


  DECLARE cur_carritos CURSOR FOR
    SELECT id FROM carritos WHERE estatus = 'Activo';


  DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done = 1;


  OPEN cur_carritos;


  read_loop: LOOP
    FETCH cur_carritos INTO v_carrito_id;
    IF done THEN
      LEAVE read_loop;
    END IF;


    -- Validar carrito con productos
    IF (SELECT COUNT(*) FROM carrito_detalle WHERE carrito_id = v_carrito_id) > 0 THEN
```

```
        -- Insertar pedido
        INSERT INTO pedidos(carrito_id, fecha_creacion, estatus)
        VALUES(v_carrito_id, NOW(), 'Pagado');

        -- Actualizar carrito
        UPDATE carritos SET estatus = 'Convertido' WHERE id = v_carrito_id;

      END IF;

    END LOOP;

    CLOSE cur_carritos;
END$$

DELIMITER ;
```

6. Mejoras implementadas

- Uso de cursores para múltiples registros
- Validaciones antes de insertar
- Manejo de errores
- Datos aleatorios controlados
- Coherencia entre tablas

7. Conclusión

El desarrollo de estos procedimientos permitió simular un flujo completo de ecommerce, desde la creación del carrito hasta la finalización de la compra, asegurando integridad de datos y realismo en las pruebas.

Este proceso incluyó múltiples iteraciones, depuración de errores y mejoras progresivas, logrando un sistema funcional listo para proyecto final.

8. Anexos

Prompt inicial

"CREATE PROCEDURE simula_compras... no inserta métodos de pago"

Prompt estructura tablas

"no coinciden los datos... (estructura completa)"

Prompt error longitud

"Data too long for numero_tarjeta"

Prompt final

"dame la correcta"